

INFORME DE INSPECCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DULCE DE TK FLOTA Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A - COISHCO - PERU	Autor: IC AMPER S.A.C.
	Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A.
	Fecha: 26 MARZO 2025
	REV. 0



4.2 OBSERVACION N°2:

La plancha base presenta corrosión y filtración en áreas donde la superficie metálica ha experimentado una degradación importante, por posibles filtraciones del líquido almacenado en el tanque.



REV	FECHA	EMISION	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
0	26/03/2025	INFORME DE INSPECCION	S. SALAZAR YAIPEN	J. GAVIDIA ROSALES	J. ALVAREZ MAYORCA

INFORME DE INSPECCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DULCE DE TK FLOTA Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A - COISHCO - PERU	Autor: IC AMPER S.A.C.
	Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A.
	Fecha: 26 MARZO 2025
	REV. 0



4.3 OBSERVACION N°3:

En las barandas existen secciones de tubería sin recubrimiento de pintura, quedando expuestas a condiciones ambientales adversas, lo que puede provocar desgaste del material. También presenta pérdida de rigidez y desestabilidad en dichas barandas, lo cual puede provocar accidentes de alto riesgo.



REV	FECHA	EMISION	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
0	26/03/2025	INFORME DE INSPECCION	S. SALAZAR YAIPEN	J. GAVIDIA ROSALES	J. ALVAREZ MAYORCA

INFORME DE INSPECCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DULCE DE TK FLOTA Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A - COISHCO - PERU	Autor: IC AMPER S.A.C.
	Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A.
	Fecha: 26 MARZO 2025
	REV. 0



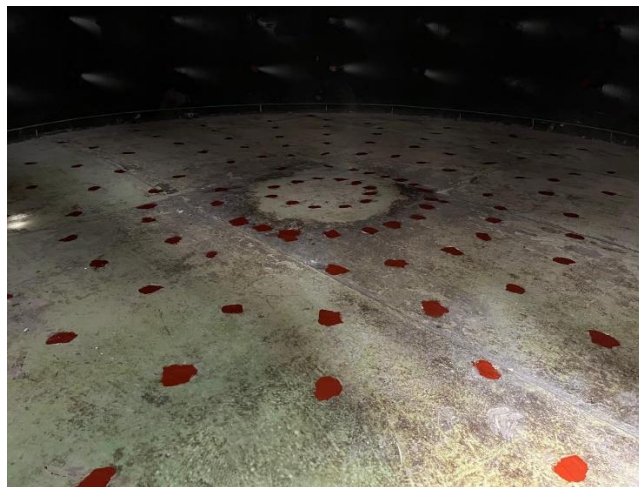
4.4 OBSERVACION N°4:

La tubería de descarga hacia el tanque y respiradero requieren mantenimiento y pintura para evitar la propagación de los puntos de corrosión.



4.5 OBSERVACION N°5:

Se ha identificado zonas con desgaste leve de pintura, no presenta signos de corrosión ni porosidad.



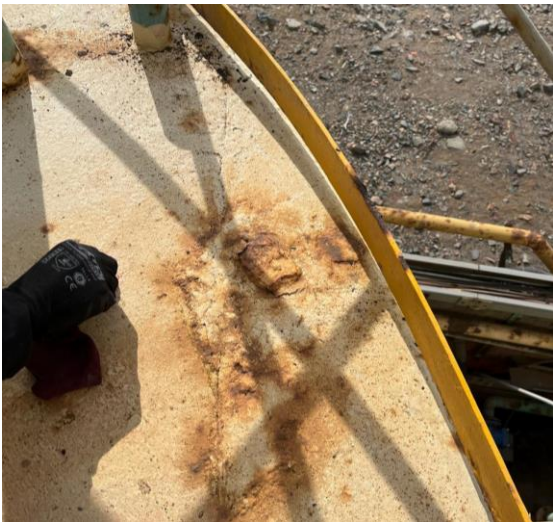
REV	FECHA	EMISION	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
0	26/03/2025	INFORME DE INSPECCION	S. SALAZAR YAIPEN	J. GAVIDIA ROSALES	J. ALVAREZ MAYORCA

INFORME DE INSPECCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DULCE DE TK FLOTA Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A - COISHCO - PERU	Autor: IC AMPER S.A.C.
	Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A.
	Fecha: 26 MARZO 2025
	REV. 0



4.6 OBSERVACION N°6:

Se han identificado diversos puntos de corrosión extrema en la plancha del techo del tanque ubicado en el sector A y D. Se requiere cambio total del techo flotante del tanque, teniendo en cuenta la obra viva aplicada, recubrimiento alto a toda la superficie del techo del tanque y el soldeo de sobre planchas en las descargas al tanque.



REV	FECHA	EMISION	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
0	26/03/2025	INFORME DE INSPECCION	S. SALAZAR YAIPEN	J. GAVIDIA ROSALES	J. ALVAREZ MAYORCA

INFORME DE INSPECCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DULCE DE TK FLOTA Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A - COISHCO - PERU	Autor: IC AMPER S.A.C.
	Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A.
	Fecha: 26 MARZO 2025
	REV. 0



5. CONCLUSIONES

5.1 EN EL MANTO DEL TANQUE

- a) El anillo 1 **SI CUMPLE** con las condiciones de operatividad y se encuentra en **BUEN ESTADO**. Suponiendo un espesor nominal de 5 mm (7/32"), se midieron un espesor mínimo de 4 mm, un valor promedio de 4.64 mm, y un desgaste máximo del 7.1%. Estos resultados cumplen con las Normas ASTM A-6/A-6M ed. 2004 y A.P.I. 653, que especifica un desgaste máximo hasta 3.56mm para este tanque en operación.
- b) El anillo 2 **SI CUMPLE** con las condiciones de operatividad y se encuentra en **BUEN ESTADO**. Suponiendo un espesor nominal de 5 mm (7/32"), se midieron un espesor mínimo de 4.30 mm, un valor promedio de 4.74 mm, y un desgaste máximo del 5.2%. Estos resultados cumplen con las Normas ASTM A-6/A-6M ed. 2004 y A.P.I. 653, que especifica un desgaste máximo hasta 3.56mm para este tanque en operación.
- c) El anillo 3 **SI CUMPLE** con las condiciones de operatividad y se encuentra en **BUEN ESTADO**. Suponiendo un espesor nominal de 5 mm (7/32"), se midieron un espesor mínimo de 4.20 mm, un valor promedio de 4.74 mm, y un desgaste máximo del 5.3%. Estos resultados cumplen con las Normas ASTM A-6/A-6M ed. 2004 y A.P.I. 653, que especifica un desgaste máximo hasta 3.56mm para este tanque en operación.

REV	FECHA	EMISION	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
0	26/03/2025	INFORME DE INSPECCION	S. SALAZAR YAIPEN	J. GAVIDIA ROSALES	J. ALVAREZ MAYORCA

INFORME DE INSPECCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DULCE DE TK FLOTA Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A - COISHCO - PERU	Autor: IC AMPER S.A.C.
	Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A.
	Fecha: 26 MARZO 2025
	REV. 0



5.2 EN EL FONDO O BASE DEL TANQUE

Considerando un espesor de fabricación de 7.93 mm equivalente a 5/16", se observan los siguientes resultados en el fondo del tanque:

- Valor promedio de espesor: 7.15 mm
- Diferencia o pérdida de espesor: 0.78 mm
- Porcentaje de desgaste: 9.87%

De acuerdo con la normativa ASTM A-6/A-6M ed. 2004, el máximo desgaste permitido para planchas de menos de 10 mm de espesor es de 0.9mm. Dado que el desgaste observado supera este límite en todo el piso del tanque, **SI CUMPLE** con los requisitos establecidos.

5.3 EN EL TECHO DEL TANQUE:

Considerando un espesor de fabricación de 5mm, se observan los siguientes resultados en el techo del tanque:

- Valor Promedio de espesor en el techo del tanque = 4.39mm
- Diferencia o perdida de espesor = 0.61 mm
- % desgaste = 12.11%.

El techo presenta un espesor promedio de 4.39 mm, lo cual está fuera del límite de desgaste permitido para planchas de acero según la normativa ASTM A6/A6M-04. Por lo tanto, la plancha del techo **NO CUMPLE** con los requisitos mínimos y no puede continuar en operación, es necesario proceder con el **REEMPLAZO TOTAL DE TECHO** del tanque para garantizar su seguridad y funcionalidad con la capacidad actual; a su vez tener en cuenta, luego del reemplazo, no agregar una obra viva mayor a 280 N/m² en la superficie de la misma, según Norma API 653.

REV	FECHA	EMISION	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
0	26/03/2025	INFORME DE INSPECCION	S. SALAZAR YAIPEN	J. GAVIDIA ROSALES	J. ALVAREZ MAYORCA

INFORME DE INSPECCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DULCE DE TK FLOTA Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A - COISHCO - PERU	Autor: IC AMPER S.A.C.
	Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A.
	Fecha: 26 MARZO 2025
	REV. 0



6. RECOMENDACIONES.

6.1 RECOMENDACIONES SEGÚN ANALISIS DE ESPESORES.

De acuerdo al análisis de espesores del tanque de Almacenamiento se recomienda lo siguiente:

6.1.1. EN LA BASE O FONDO DEL TANQUE

Se recomienda reforzar el perímetro exterior de la base del tanque con ángulo rolado soldado de 2"x2"x3/16" para la capacidad actual del tanque. (Ver Figura N°11)

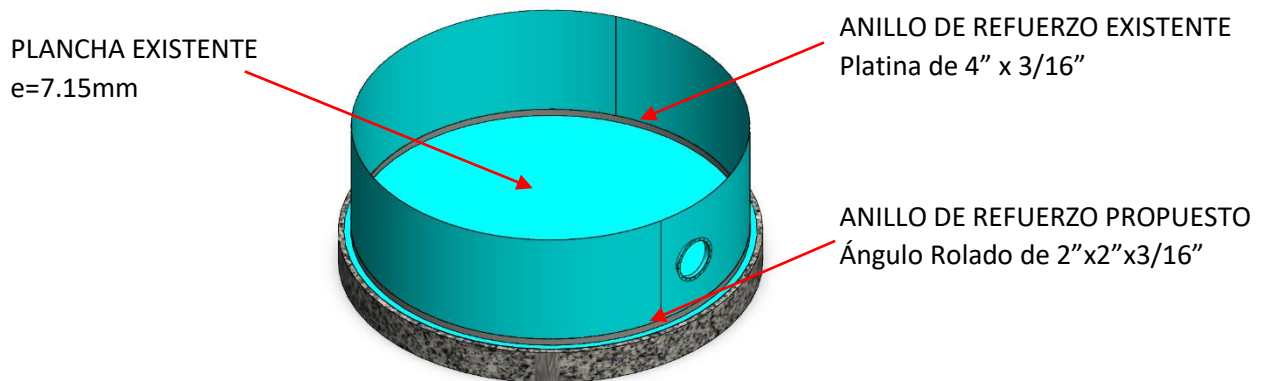


FIG. N°11: Reforzamiento con Ángulo rolado exterior.

Es factible la ampliación de capacidad del tanque con la plancha existente de la base, sin embargo, se recomienda realizar trabajos en caliente cuidadosamente de manera que no afecten la integridad estructural de la base del tanque. En este caso, si se compromete a la integridad estructural de la base, se recomienda reemplazarla por un espesor de 5/16" (7.93 mm), incluyendo el soldeo del anillo anular con un ángulo rolado de 2"x2"x3/16" tanto al interior y exterior del tanque.

6.1.2. EN EL MANTO DEL TANQUE

El espesor actual de las planchas de los anillos del manto del tanque se encuentra dentro del límite aceptable según los estándares operativos de la normativa para su funcionamiento con la capacidad actual.

REV	FECHA	EMISION	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
0	26/03/2025	INFORME DE INSPECCION	S. SALAZAR YAIPEN	J. GAVIDIA ROSALES	J. ALVAREZ MAYORCA

INFORME DE INSPECCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DULCE DE TK FLOTA Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A - COISHCO - PERU	Autor: IC AMPER S.A.C.
	Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A.
	Fecha: 26 MARZO 2025
	REV. 0



Es factible realizar una ampliación de capacidad al tanque, aumentando dos anillos más de espesor 1/4" (6.35mm) según la nueva capacidad y las especificaciones técnicas según la norma API 653, ya que el incremento de carga no afectaría a la estructura de la misma, sin embargo, se debe tener en cuenta la distribución de los anillos existentes y propuestos. **(Ver figura N°12 y N°13).**

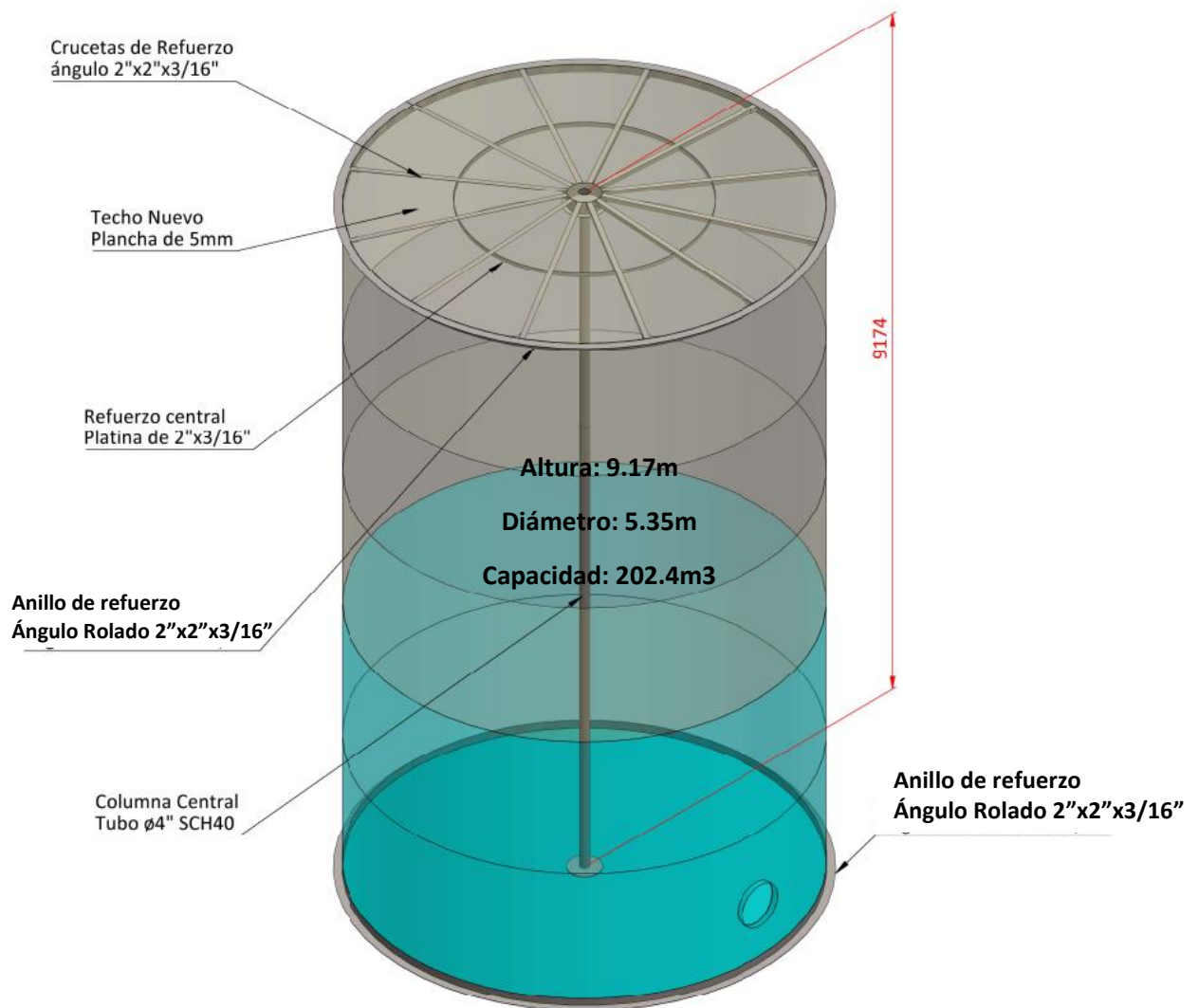


FIG. N°12: Ampliación de capacidad de tanque

REV	FECHA	EMISION	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
0	26/03/2025	INFORME DE INSPECCION	S. SALAZAR YAIPEN	J. GAVIDIA ROSALES	J. ALVAREZ MAYORCA

INFORME DE INSPECCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DULCE DE TK FLOTA Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A - COISHCO - PERU	Autor: IC AMPER S.A.C.
	Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A.
	Fecha: 26 MARZO 2025
	REV. 0

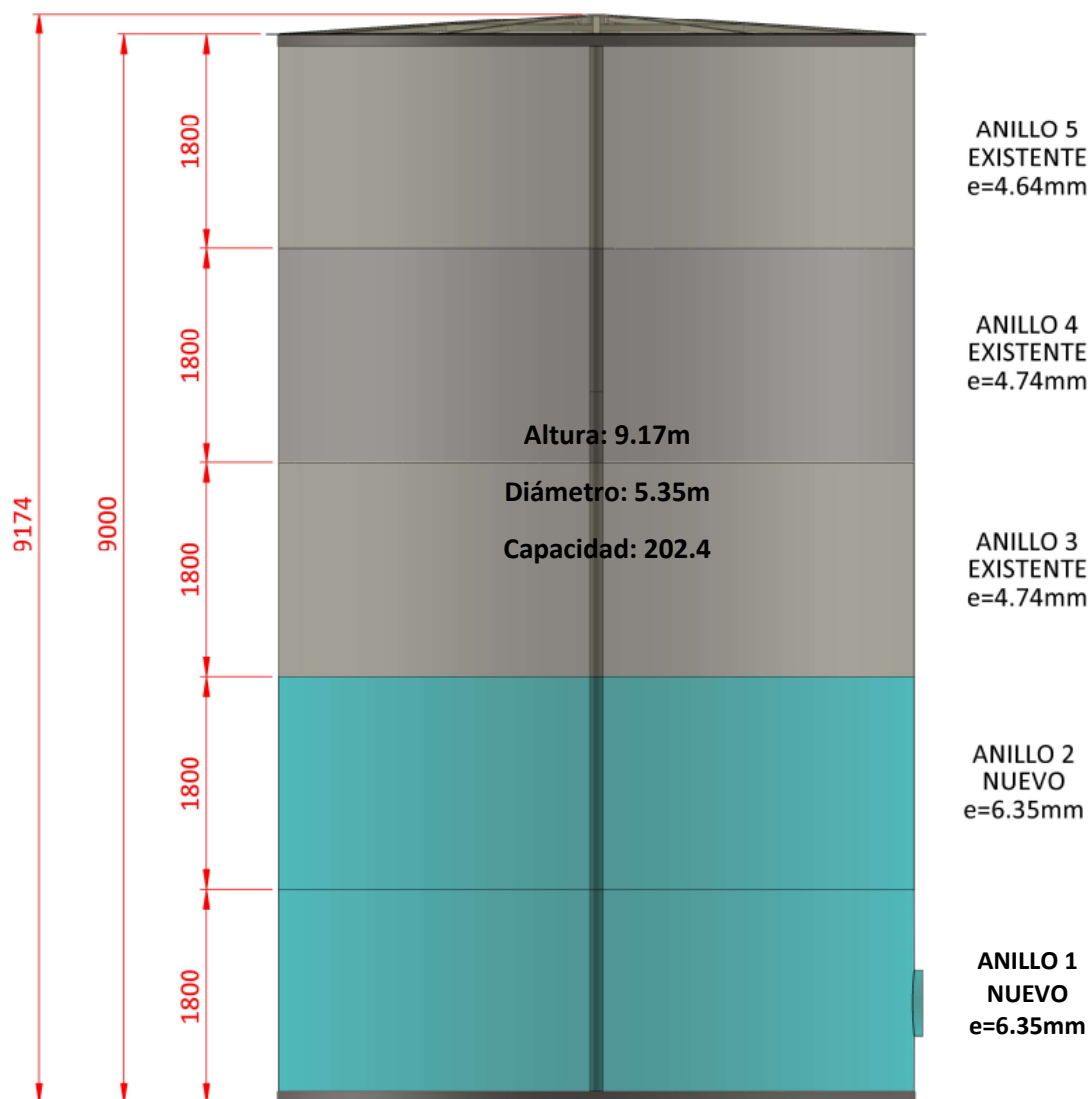


FIG. N°13: Distribución de anillos con nueva capacidad de tanque

REV	FECHA	EMISION	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
0	26/03/2025	INFORME DE INSPECCION	S. SALAZAR YAIPEN	J. GAVIDIA ROSALES	J. ALVAREZ MAYORCA

INFORME DE INSPECCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DULCE DE TK FLOTA Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A - COISHCO - PERU	Autor: IC AMPER S.A.C.
	Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A.
	Fecha: 26 MARZO 2025
	REV. 0



A su vez, según la simulación respectiva del tanque propuesto con las dimensiones expuestas, se obtuvieron los siguientes datos siguientes, teniendo en cuenta que el límite elástico del acero al carbono ASTM A36 es **150 MPa**, lo cual el tanque propuesto está dentro del límite elástico. **(Ver figura 14, 15 y 16)**

- Esfuerzo máximo: **70.3 MPa**
- Deformación máxima: **0.46 mm**
- Factor de seguridad mínimo: **3.56**

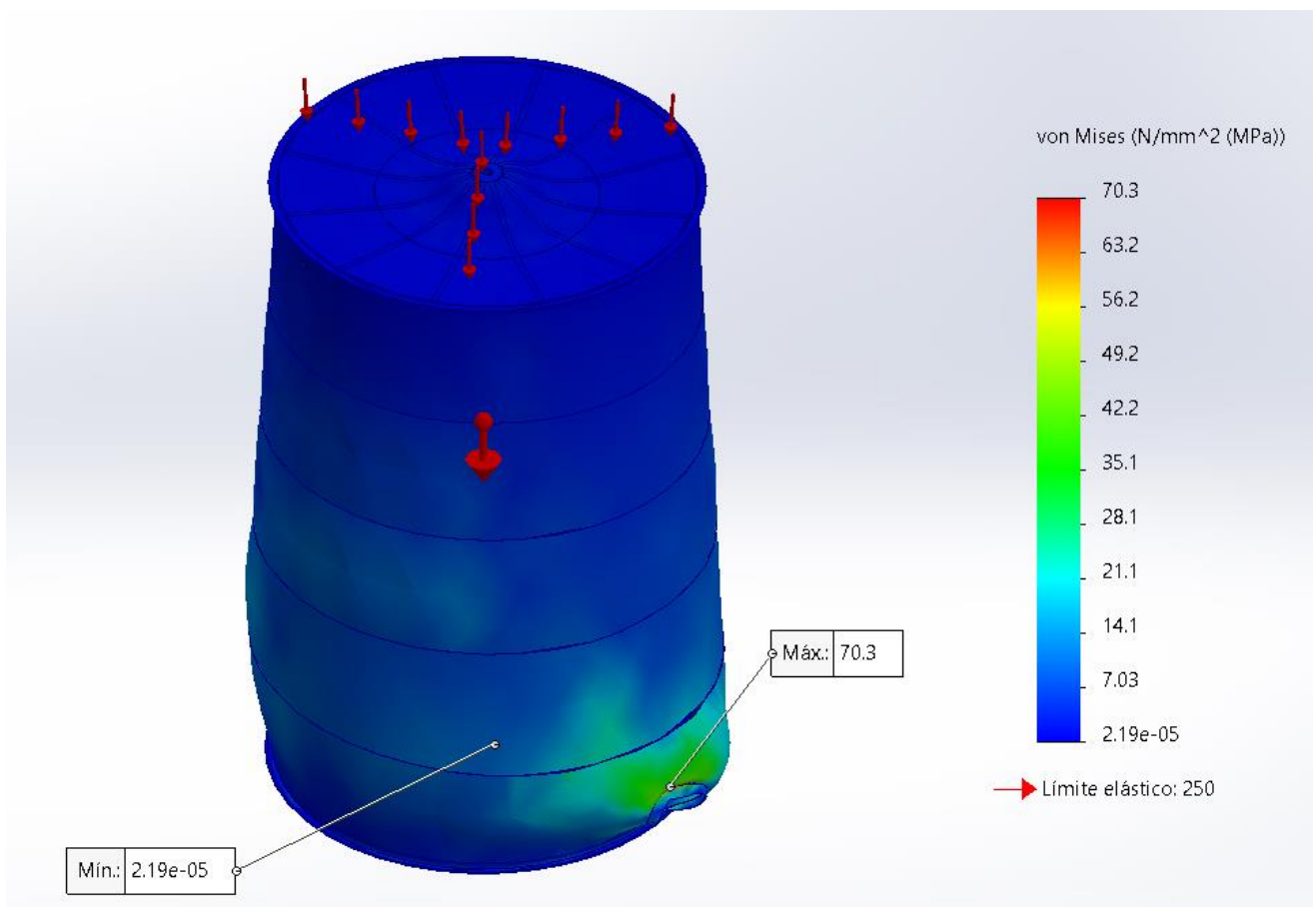


FIG. N°14: Simulación de Esfuerzo máximo del tanque con capacidad aumentada

REV	FECHA	EMISION	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
0	26/03/2025	INFORME DE INSPECCION	S. SALAZAR YAIPEN	J. GAVIDIA ROSALES	J. ALVAREZ MAYORCA